

Algorithmic Trading Using Machine Learning

O artigo foi encontrado por meio de uma plataforma de Inteligência Artificial acadêmica chamada Consensus, utilizada para localizar trabalhos científicos relevantes na área da computação. A escolha do artigo ocorreu por se tratar de um estudo recente sobre a aplicação da Inteligência Artificial no mercado financeiro, especificamente no contexto de negociação algorítmica (algorithmic trading). Além de atender aos requisitos da disciplina, o tema despertou meu interesse pessoal, por envolver tecnologias atuais e aplicações práticas da Inteligência Artificial. Dessa forma, escolhi esse artigo como uma oportunidade para aprofundar meus conhecimentos e compreender melhor o funcionamento dessa área.

1. Mapeamento de Vocabulário

1.1 Cognatos (Amarelo)

Palavras do artigo que possuem forma e significado similares ao português:

Termo em inglês	Equivalente em português	Ocorrência no texto
algorithm	algoritmo	"reinforcement learning algorithms"
analysis	análise	"sentiment analysis from financial news"
architecture	arquitetura	"The system follows a modular architecture"
artificial	artificial	"Artificial Intelligence"
autonomous	autônomo	"autonomous trading agents"
comparative	comparativo	"Comparative Analysis Framework"
computational	computacional	"computational efficiency"
continuous	contínuo	"continuous action spaces"
decision	decisão	"informed trading decisions"
dynamic	dinâmico	"dynamic market conditions"
evaluation	avaliação	"Evaluation and Visualization module"
financial	financeiro	"financial news"
flexibility	flexibilidade	"flexible and extensible system"
indicators	indicadores	"technical indicators"
integration	integração	"integration of AI and ML"
modular	modular	"modular architecture"
model	modelo	"Price Prediction Model"
neural	neural	"recurrent neural networks"
optimization	otimização	"Risk-Aware Optimization"
performance	performance/desempenho	"trading performance"
prediction	predição/previsão	"future predictions"
process	processo	"learning process"
real-time	tempo real	"executing informed decisions in real-time"
sentiment	sentimento	"news sentiment analysis"

Termo em inglês	Equivalente em português	Ocorrência no texto
simulation	simulação	"realistic simulation environment"
strategy	estratégia	"optimal trading strategies"
technical	técnico	"technical analysis indicators"
temporal	temporal	"temporal dependencies"
transaction	transação	"transaction costs"
visualization	visualização	"Visualization module"

1.2 Falsos Cognatos (Vermelho)

Palavras que parecem similares ao português, mas têm significado diferente ou parcialmente diferente:

Termo em inglês	Falsa tradução	Tradução correta	Ocorrência no texto
actually	atualmente	na verdade / de fato	"actually learn profitable strategies"
comprehensive	compreensivo (empático)	abrangente / completo	"comprehensive market representation"
data	data (calendário)	dados	"historical stock data"
eventually	eventualmente (às vezes)	finalmente / por fim	implied in sequential steps
novel	novela	inovador / novo	novel approach (implied)
realize	realizar (executar)	perceber / compreender	context: understanding patterns
sensible	sensível	sensato / razoável	"sensitivity analysis"

1.3 Grupos Nominais (Verde escuro)

Grupos nominais são sequências de palavras cujo núcleo é um substantivo, frequentemente precedido de modificadores (adjetivos, outros substantivos, artigos). Abaixo os principais grupos encontrados no artigo, com análise do núcleo:

Grupo Nominal	Núcleo	Tradução
reinforcement learning algorithms	algorithms	algoritmos de aprendizado por reforço
historical stock data	data	dados históricos de ações
financial news sentiment analysis	analysis	análise de sentimento de notícias financeiras
deep Q-network	network	rede Q profunda
autonomous trading agents	agents	agentes de negociação autônomos
technical analysis indicators	indicators	indicadores de análise técnica
custom reward functions	functions	funções de recompensa personalizadas
modular system architecture	architecture	arquitetura de sistema modular
variable transaction costs	costs	custos de transação variáveis

Grupo Nominal	Núcleo	Tradução
multi-modal feature engineering	engineering	engenharia de características multimodal
long short-term memory networks	networks	redes de memória de longo-curto prazo
portfolio management tasks	tasks	tarefas de gestão de portfólio
recurrent neural networks	networks	redes neurais recorrentes
price prediction model	model	modelo de previsão de preços
market sentiment index	index	índice de sentimento de mercado
domain-specific BERT model	model	modelo BERT específico do domínio
deep reinforcement learning approach	approach	abordagem de aprendizado por reforço profundo
stock price prediction tasks	tasks	tarefas de previsão de preço de ações

2. Mapeamento Gramatical

2.1 Verbo To Be (Azul Claro)

O verbo to be desempenha funções essenciais: ligar sujeito a predicativo, formar a voz passiva e tempos progressivos.

Frase do artigo	Forma de To Be	Função
"Stock prices are not governed solely..."	are (present)	Voz passiva — sujeito recebe a ação
"these systems often lack adaptability... and may not fully leverage..."	—	Contexto: sistema é descrito
"The system is designed with clear interfaces"	is (present)	Voz passiva — descreve o sistema
"their sentiment analysis was relatively simplistic"	was (past)	Cópula — liga sujeito ao predicativo
"PPO is a policy gradient method"	is (present)	Cópula — definição/classificação
"LSTMs were found to outperform..."	were (past)	Voz passiva — resultado de pesquisa
"A single news event can be a trigger"	be (infinitive)	Auxiliar modal + to be
"making it particularly suitable"	—	Predicativo com to be implícito

2.2 Tempos Verbais (Lilás/Roxo)

O artigo utiliza predominantemente o Simple Present (para descrever o sistema e apresentar fatos) e o Simple Past (para relatar estudos anteriores). Também aparecem o Present Perfect e o Present Continuous.

Tempo Verbal	Exemplo do Artigo	Uso/Função
Simple Present	"The system trains autonomous trading agents..."	Descreve o sistema atual; fatos gerais
Simple Present	"Stock prices are not governed solely..."	Verdades gerais sobre mercado
Simple Past	"Deng et al. (2016) proposed a deep RL approach..."	Citar pesquisas e eventos passados
Simple Past	"Their system utilized recurrent neural networks..."	Descrever metodologia de estudos anteriores
Simple Past	"Fischer and Krauss (2018) compared various ML algorithms"	Relatar achados de pesquisa
Present Perfect	"The application of RL to financial trading has gained attention"	Ação passada com relevância atual
Present Perfect	"Recent advancements have seen the integration of AI and ML"	Mudanças recentes com impacto atual
Present Continuous (gerund)	"by combining historical stock data..."	Ação simultânea / modo de fazer algo
Future (modal will)	"paving the way for more sophisticated... systems"	Implicação futura dos resultados

2.3 Verbos Modais (Laranja)

Os modais expressa possibilidade, capacidade, obrigação e probabilidade. São muito frequentes em textos científicos para fazer afirmações com cautela (hedging).

Modal	Exemplo do Artigo	Significado/Função
can	"A single news event can drastically shift the perception..."	Possibilidade / capacidade
can	"this system can better navigate dynamic market conditions"	Capacidade do sistema
can	"integration... can lead to more robust strategies"	Possibilidade de resultado
may	"these systems... may not fully leverage the vast amount of data"	Possibilidade (negativa / incerteza)

Modal	Exemplo do Artigo	Significado/Função
may	"technical indicators alone may fail to capture"	Possibilidade de falha
could	"Ignoring sentiment data could result in suboptimal decisions"	Possibilidade condicional
should	"evaluation methodologies should be rigorous"	Recomendação / obrigação moderada
would	"ensemble approaches... would combine multiple models"	Resultado esperado / condicional

3. Mapeamento de Conexão

3.1 Afixos — Prefixos e Sufixos (Verde Claro)

Afixos são morfemas adicionados a uma raiz para formar novas palavras. Identificá-los ajuda a deduzir o significado de palavras desconhecidas.

PREFIXOS:

Prefixo	Significado	Exemplo no artigo	Tradução
re-	novamente / de volta	reinforcement, retrain	reforço, retreinar
pre-	antes	pre-trained (FinBERT pre-trained)	pré-treinado
un-	negação	unstructured (data)	não estruturado
sub-	abaixo / inferior	suboptimal	subótimo
multi-	múltiplo	multi-modal, multi-asset	multimodal, multi-ativo
bi-	dois	bidirectional (LSTMs)	bidirecional
out-	superar	outperformed	superou
auto-	próprio	automated, autonomous	automatizado, autônomo
over-	excesso / sobre	overlooks	ignora / passa por cima
hyper-	acima / excessivo	hyperparameter	hiperparâmetro

SUFIXOS:

Sufixo	Função	Exemplo no artigo	Tradução
-tion / -sion	forma substantivos de verbos	optimization, prediction, integration, evaluation	otimização, predição, integração, avaliação
-ment	forma substantivos de verbos	reinforcement, management, sentiment	reforço, gestão, sentimento
-ity	forma substantivos de adjetivos	adaptability, stability, efficiency, viability	adaptabilidade, estabilidade, eficiência, viabilidade
-ing	gerúndio / substantivo verbal	trading, learning, combining, capturing	negociação, aprendizado,

Sufixo	Função	Exemplo no artigo	Tradução
			combinando, capturando
-ive	forma adjetivos	predictive, adaptive, informative	preditivo, adaptativo, informativo
-al	forma adjetivos	financial, technical, computational, modular	financeiro, técnico, computacional, modular
-er / -or	agente / comparativo	indicator, predictor, trader	indicador, previsor, negociador
-able / -ible	possibilidade	adaptable, extensible, profitabl	adaptável, extensível, lucrativo
-ness	qualidade abstrata	robustness, effectiveness	robustez, efetividade
-ize / -ise	forma verbos de substantivos	normalize, optimize, prioritize	normalizar, otimizar, priorizar

3.2 Conectivos / Linkers (Amarelo Escuro)

Os conectivos organizam o texto, estabelecendo relações lógicas entre as ideias. São fundamentais para a coesão de textos acadêmicos.

Conectivo	Tipo	Exemplo no Artigo	Tradução/Função
however	Contraste / adversativo	"However, this approach often overlooks a critical aspect..."	No entanto — indica contraste
while	Contraste / simultâneo	"While effective to an extent, these systems often lack adaptability"	Embora / enquanto
therefore	Conclusão / consequência	"Ignoring sentiment data can therefore result in..."	Portanto — causa e efeito
thereby	Resultado / meio	"thereby creating a more adaptive... trading system"	Assim / dessa forma
furthermore	Adição / ênfase	used to add supporting information	Além disso
additionally	Adição	"Additionally, the system supports..."	Adicionalmente
but	Contraste simples	"effective to an extent, but may not fully leverage..."	Mas — contraste direto
and	Adição	"historical stock data, technical indicators, and sentiment"	E — enumeração

Conectivo	Tipo	Exemplo no Artigo	Tradução/Função
by	Meio / modo	"by combining historical stock data..."	Ao / por meio de
particularly	Ênfase	"particularly during volatile or news-driven periods"	Particularmente — enfatiza
specifically	Especificação	"Meng and Khushi (2019) specifically evaluated LSTM..."	Especificamente
instead	Substituição / contraste	"instead, they are highly influenced by market opinions"	Em vez disso
including	Exemplificação	"including bull, bear, and sideways markets"	Incluindo — introduz exemplos
such as	Exemplificação	"such as financial news and social media sentiment"	Como / tais como
compared to	Comparação	"compared to single-agent approaches"	Comparado a
rather than	Preferência / contraste	"rather than context-aware NLP"	Em vez de / ao invés de
in recent years	Marcador temporal	"has gained significant attention in recent years"	Nos últimos anos
in the realm of	Localização temática	"In the realm of sentiment analysis..."	No campo / âmbito de

4. Relatório de Leitura: Skimming e Scanning

4.1 Skimming — Ideia Geral do Artigo

O artigo "**Algorithmic Trading Using Machine Learning**", publicado na IJSREM (Vol. 09, Maio de 2025), apresenta um sistema de negociação financeira automatizada que combina três tecnologias: **análise técnica de mercado, análise de sentimento de notícias financeiras e algoritmos de aprendizado por reforço**. O objetivo central é treinar agentes autônomos capazes de tomar decisões de compra, venda ou manutenção de ativos financeiros de forma mais inteligente do que os sistemas tradicionais.

Os autores implementam e comparam três algoritmos de ponta — **PPO (Proximal Policy Optimization), DQN (Deep Q-Network) e A2C (Advantage Actor-Critic)** — testando-os em diferentes condições de mercado (bull, bear e sideways). Os resultados demonstram que o PPO obteve o melhor desempenho em termos de valor de portfólio final, enquanto o DQN e o A2C apresentaram resultados inferiores. A conclusão central é que integrar múltiplas fontes de dados via machine learning gera estratégias de trading mais robustas e lucrativas do que abordagens tradicionais.

4.2 Scanning — Localização de Dados Específicos

Informação Buscada	Dado Encontrado	Localização no Artigo
Algoritmos comparados	PPO, DQN, A2C	Abstract e Seção 5 (Methodology)
Onde o artigo foi publicado	International Journal of Scientific Research in Engineering and Management (IJSREM)	Cabeçalho — Volume 09, Issue 05, May 2025
Instituição dos autores	Sreenidhi Institute of Science and Technology, Hyderabad, Telangana	Bloco de autores abaixo do título
Ferramenta de análise de sentimento citada	FinBERT (desenvolvido por Araci, 2019)	Seção 2.2 — Related Works
Melhor algoritmo nos experimentos	PPO — maior valor de portfólio final (~10.000)	Seção 6 — Experimental Results (gráficos)
Tipo de dados de entrada do sistema	Dados históricos de preços/volume + notícias financeiras	Seção 5 — Methodology / Integrated Data Approach
Ações de decisão do agente	Buy (comprar), Sell (vender), Hold (manter)	Abstract e Seção 3 — System Architecture
Primeiro estudo citado na revisão	Deng et al. (2016) — deep RL para trading	Seção 2 — Related Works
Limitação dos sistemas tradicionais	Falta de adaptabilidade e incapacidade de processar dados não estruturados	Seção 1.1 — Background
SJIF Rating da revista	8.586	Cabeçalho do artigo
DOI do artigo	10.55041/IJSREM48961	Rodapé de todas as páginas

5. Glossário de Termos Técnicos de Computação

Termos técnicos da área de computação/IA identificados no artigo, com tradução e conceito explicado:

Termo (inglês)	Tradução	Conceito
Reinforcement Learning (RL)	Aprendizado por Reforço	Paradigma de ML onde um agente aprende por tentativa e erro, recebendo recompensas por ações corretas em um ambiente.
Deep Q-Network (DQN)	Rede Q Profunda	Algoritmo de RL que usa redes neurais profundas para aproximar a função Q, que estima o valor de cada ação em um estado.
Proximal Policy Optimization (PPO)	Otimização por Política Proximal	Algoritmo de RL baseado em gradiente de política,

Termo (inglês)	Tradução	Conceito
		conhecido por sua estabilidade e eficiência de amostragem.
Advantage Actor-Critic (A2C)	Ator-Crítico com Vantagem	Algoritmo de RL que usa dois componentes: um ator (decide a ação) e um crítico (avalia a ação), equilibrando performance e eficiência computacional.
Sentiment Analysis	Análise de Sentimento	Técnica de NLP para identificar e extrair opiniões, emoções e atitudes expressas em textos, classificando-as como positivas, negativas ou neutras.
Natural Language Processing (NLP)	Processamento de Linguagem Natural	Subárea da IA que permite que computadores compreendam, interpretem e gerem linguagem humana.
FinBERT	FinBERT	Versão do modelo BERT pré-treinada especificamente em textos financeiros, com desempenho superior na análise de sentimento financeiro.
LSTM (Long Short-Term Memory)	Memória de Longo-Curto Prazo	Tipo de rede neural recorrente capaz de aprender dependências de longo prazo em sequências de dados, muito usado em séries temporais.
Neural Network	Rede Neural	Sistema computacional inspirado no cérebro humano, composto por camadas de neurônios artificiais que aprendem representações dos dados.
Technical Indicator	Indicador Técnico	Cálculos baseados em dados históricos de preço e volume (ex: média móvel, RSI) usados para prever movimentos futuros de mercado.
Feature Engineering	Engenharia de Características	Processo de selecionar, transformar e criar variáveis de entrada (features) para melhorar o desempenho de modelos de ML.
Hyperparameter	Hiperparâmetro	Parâmetros de configuração de um modelo de ML definidos antes do treinamento (ex: taxa

Termo (inglês)	Tradução	Conceito
		de aprendizado, número de camadas).
Portfolio Management	Gestão de Portfólio	Processo de seleção e gestão de um conjunto de investimentos financeiros para maximizar retornos e minimizar riscos.
Reward Function	Função de Recompensa	Em RL, função que define o sinal numérico recebido pelo agente após cada ação, guiando o aprendizado para maximizar o retorno total.
State Representation	Representação de Estado	Em RL, o conjunto de informações disponíveis ao agente em um dado momento para tomar sua decisão.
Policy Gradient	Gradiente de Política	Família de algoritmos de RL que otimizam diretamente a política (mapeamento de estados para ações) usando gradiente descendente.
Transformer Architecture	Arquitetura Transformer	Arquitetura de rede neural baseada em mecanismos de atenção, altamente eficaz em NLP e em séries temporais longas.
Time Series	Série Temporal	Sequência de dados coletados em intervalos regulares de tempo — ex: preços diários de ações.
Bull / Bear / Sideways Market	Mercado em Alta / Baixa / Lateral	Bull: tendência de alta de preços. Bear: tendência de baixa. Sideways: preços oscilam sem tendência clara.
API (Application Programming Interface)	Interface de Programação de Aplicações	Conjunto de regras/protocolos que permite que softwares se comuniquem entre si — usado para coletar dados financeiros.
Backtesting	Teste Retroativo	Processo de testar uma estratégia de trading usando dados históricos para avaliar seu desempenho passado antes de aplicá-la ao mercado real.